

Instrukcja Użytkownika Systemu Lokalizacji Pojazdu

Niniejszy dokument opisuje sposób codziennego użytkowania urządzenia lokalizacyjnego, interpretację sygnalizacji świetlnej oraz obsługę panelu internetowego.

Spis treści

- [Instrukcja Użytkownika Systemu Lokalizacji Pojazdu](#)
 - [Spis treści](#)
 - [1. Uruchomienie i Zasilanie](#)
 - [Zasilanie awaryjne \(UPS\)](#)
 - [2. Sygnalizacja LED \(Co oznaczają diody?\)](#)
 - [3. Przełącznik zasilania](#)
 - [4. Obsługa Panelu Online \(ThingsBoard\)](#)
 - [Widok Mapy \(Home / Map\)](#)
 - [Wykresy i Parametry \(Charts\)](#)
 - [Ustawienia \(Settings\)](#)
 - [5. Praca w trybie Offline](#)
 - [6. Rozwiązywanie problemów](#)

1. Uruchomienie i Zasilanie

Urządzenie jest zaprojektowane jako **bezobsługowe**.

1. **Montaż:** Umieść urządzenie w pojeździe w miejscu, które nie zasłania widoku nieba metalowymi elementami (np. na podszybiu lub desce rozdzielczej). Jest to kluczowe dla zasięgu GPS.
2. **Zasilanie:** Podłącz urządzenie do źródła prądu:
 - **W pojeździe:** Do portu OBD2.
 - **Stacjonarnie:** Do dowolnej ładowarki USB-C (np. od telefonu).
 - **Akumulatorowo:** Włóż akumulator do urządzenia.

Uwaga: Nie wolno podłączać jednocześnie USB-C oraz portu OBD2. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.

3. **Start:** Urządzenie uruchomi się po włączeniu przełącznika zasilania.

Zasilanie awaryjne (UPS)

Urządzenie posiada wbudowany akumulator. Po wyłączeniu zapłonu w samochodzie, lokalizator będzie kontynuował pracę przez pewien czas (zależny od poziomu naładowania).

2. Sygnalizacja LED (Co oznaczają diody?)

Na obudowie znajdują się trzy diody informujące o aktualnym stanie urządzenia.

Dioda (Kolor)	Stan	Oznaczenie	Co robić?
 WiFi (Niebieska)	Świeci	Połączono (Online)	System działa poprawnie, dane są wysyłane na żywo.
	Zgaszona	Brak sieci (Offline)	To normalne w trasie. Dane zapisują się na karcie SD.
 GPS (Zielona)	Świeci	Pozycja ustalona	Lokalizacja jest precyzyjna.
	Zgaszona	Szukanie satelitów	Poczekaj chwilę. W garażach podziemnych /tunelach brak sygnału jest normalny.
 SD (Czerwona)	Świeci	Karta OK	Wszystko w porządku, system plików działa.
	Zgaszona	Błąd Karty!	Wyjmij i włóż kartę SD ponownie. Jeśli nie pomaga, wymień kartę.

3. Przełącznik zasilania

Urządzenie wyposażone jest w jeden przełącznik zasilania, który wyłącza urządzenie.

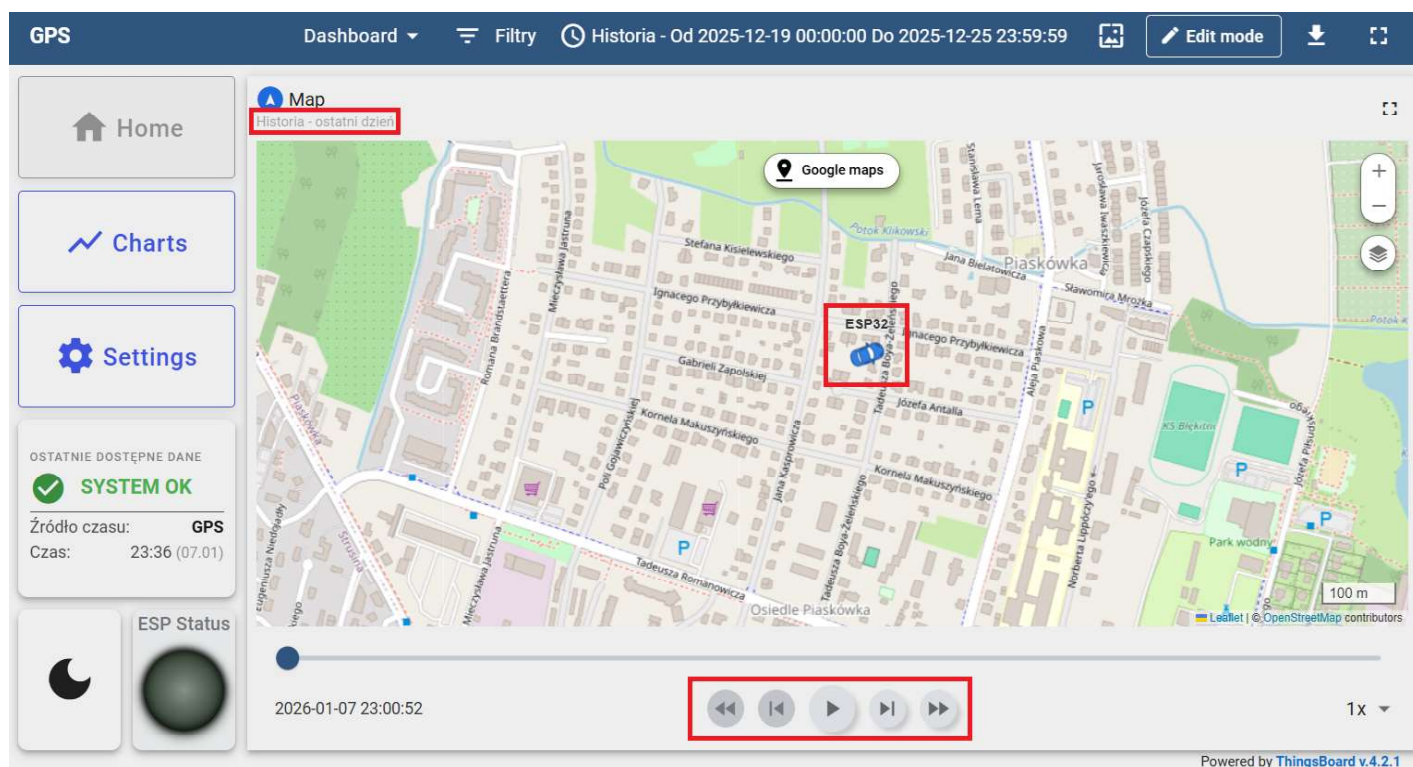
4. Obsługa Panelu Online (ThingsBoard)

Dostęp do danych lokalizacyjnych możliwy jest przez przeglądarkę internetową (na komputerze lub telefonie).

Widok Mapy (Home / Map)

Główny ekran systemu.

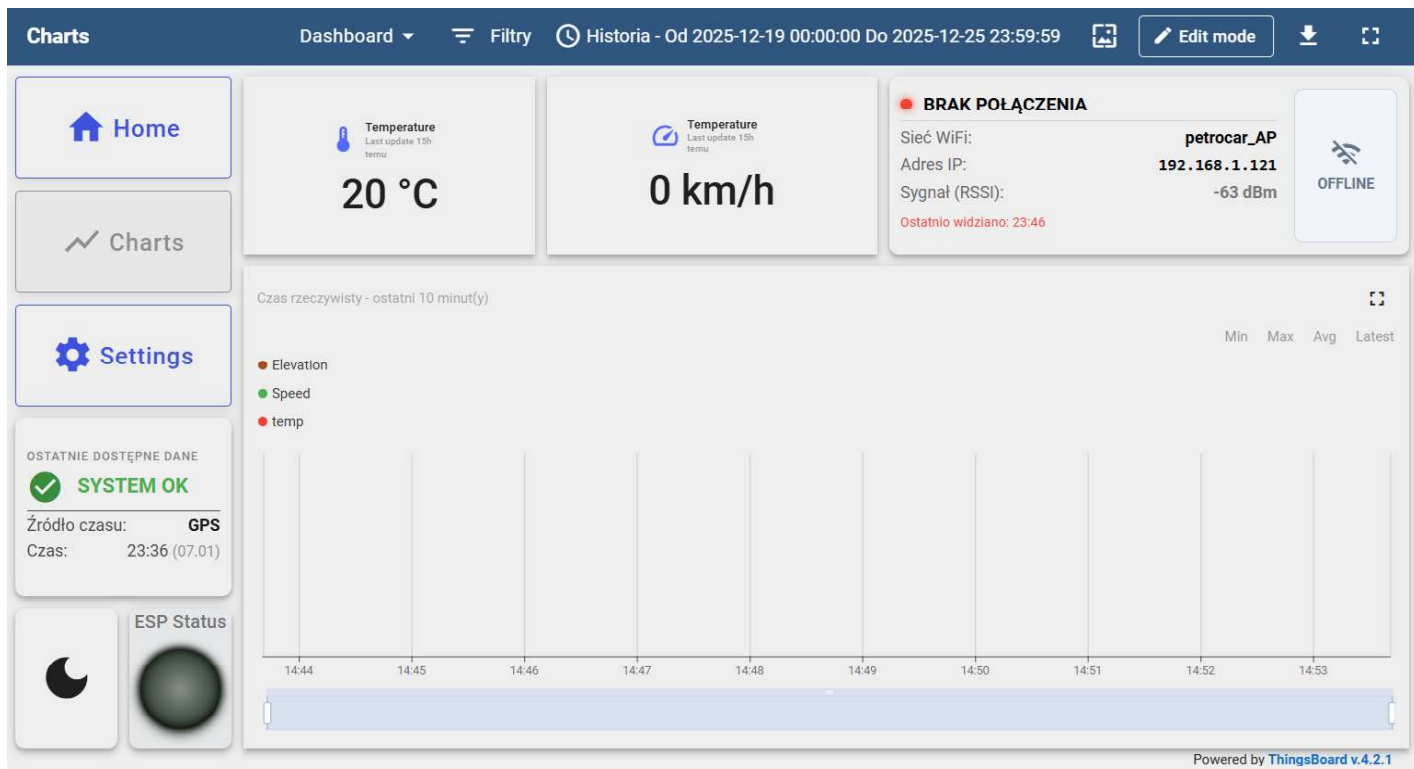
- **Znacznik:** Pokazuje ostatnią znaną pozycję pojazdu.
- **Linia:** Rysuje przebytą trasę.
- **Historia:** Użyj suwaka czasu na dole ekranu lub kalendarza w prawym górnym rogu, aby zobaczyć, gdzie pojazd był wczoraj lub tydzień temu.



Wykresy i Parametry (Charts)

Tutaj znajdziesz szczegółowe dane telemetryczne:

- **Prędkość:** Aktualna prędkość pojazdu (km/h).
- **Temperatura:** Odczyt z czujnika temperatury.
- **Siła Sygnału (RSSI):** Informuje o jakości połączenia z siecią WiFi.



Ustawienia (Settings)

W tej zakładce możesz zdalnie zmieniać parametry pracy urządzenia bez konieczności podłączania go do komputera.

- **Interwał zapisu (Delay):** Określa, co ile sekund urządzenie pobiera pozycję.
 - *Mniejsza wartość (np. 5s)* = Bardziej dokładna trasa, ale szybsze zużycie baterii/danych.
 - *Większa wartość (np. 60s)* = Oszczędność energii.
- **Rozmiar paczki (Batch Size):** Ile pomiarów jest wysyłanych naraz.

Settings

Dashboard ▾

Filtry

Historia - Od 2025-12-19 00:00:00 Do 2025-12-25 23:59:59

Edit mode

↓

⌵

Home

Charts

Settings

OSTATNIE DOSTĘPNE DANE
✓ SYSTEM OK
Źródło czasu: GPS
Czas: 23:36 (07.01)

ESP Status

ESP32

Number of records sent in one package*
2

Minimal Batch size to trigger save*
2

Delay between data acquisition (s)*
15

Delay between WiFi reconnections (s)*
60

☒ Require synchronized time

Reset Save

Powered by ThingsBoard v.4.2.1

Uwaga: Zmiana ustawień zostanie wprowadzona w urządzeniu przy następnym połączeniu z serwerem.

5. Praca w trybie Offline

System jest odporny na zaniki zasięgu WiFi.

1. Gdy dioda **WiFi (Niebieska)** zgaśnie, urządzenie przechodzi w tryb rejestratora.
2. Wszystkie dane (trasa, prędkość) są zapisywane na karcie pamięci (bufor).
3. Po powrocie w zasięg znanej sieci WiFi, urządzenie automatycznie "dosyła" zaległe dane.
4. Historia trasy na mapie uzupełni się automatycznie.

6. Rozwiązywanie problemów

Problem: Urządzenie nie wysyła danych, świeci tylko czerwona i zielona dioda.

- **Rozwiązanie:** Urządzenie jest poza zasięgiem skonfigurowanej sieci WiFi. To normalne zachowanie. Dane zostaną wysłane po powrocie do bazy/domu.

Problem: Dioda GPS (Zielona) nie chce się zaświecić.

- **Rozwiązanie:** Upewnij się, że urządzenie "widzi" niebo. Sygnał GPS nie przenika przez betonowe stropy garaży czy gęste zadaszenia. Pierwsze ustalenie pozycji po długim wyłączeniu (Cold Start) może potrwać do 1 minut.

Problem: Dioda SD (Czerwona) zgasła.

- **Rozwiązanie:** Awaria zapisu. Sprawdź, czy karta microSD jest włożona poprawnie. Jeśli tak, sformatuj ją w komputerze (system plików FAT32) i włóż ponownie.